

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Career Quest - AI-навигатор развития сотрудника

Заказчик	АО Народный Банк Казахстана
Хакатон	HackAlem AI
Кейс	Career Quest
Тип задачи	Product-разработка, AI/LLM-engineering, Full-stack
Инструменты	Разрешены облачные и локальные модели и сервисы, включая LLM, STT и TTS

1. Проблема

Сотрудник компании сталкивается с потоком разрозненных HR-событий без видимой связи с его развитием. Обучение часто проходит формально в день дедлайна, а добровольные активности получают низкую явку, несмотря на полностью израсходованный бюджет развития персонала.

2. Пользователи и ключевой сценарий

Основной пользователь: сотрудник со стажем 1-5 лет.

Сотрудник видит профиль и карьерную траекторию, получает рекомендацию следующего шага с объяснением его пользы, выполняет активность и видит изменение прогресса.

Второй пользователь: HR-специалист.

HR видит, какие компетенции проседают и кто выпадает из процесса развития.

3. Задача

Разработать веб-приложение с AI-слоем, которое на основе профиля сотрудника, истории участия и требований следующего грейда подбирает релевантные шаги развития, выдаёт рекомендацию с обоснованием, обновляет прогресс по навыкам и предоставляет HR срез по проседающим компетенциям.

Главный приоритет: качество и объяснимость рекомендации. Геймификация является дополнительной возможностью и не входит в обязательную часть.

4. Входные данные и результат

Вход: JSON/CSV с профилями, событиями, историей участия и навыками.

```
{
  "employee_id": "E0028",
  "role": "Backend Engineer",
  "grade": "Middle",
  "tenure_months": 52,
  "skills": {
    "SK_PYTHON": 3,
    "SK_SYSTEM_DESIGN": 2,
    "SK_PUBLIC_SPEAKING": 2
  }
}
```

Объём: 200 профилей, 40 событий, 60 навыков и история за 24 месяца.

Выход:

- профиль сотрудника с карьерной траекторией;
- 1-3 рекомендованных шага с обоснованием;
- обновление прогресса после выполнения активности;
- HR-экран по проседающим компетенциям и участию.

Пример обоснования: System Design - уровень 2 при требуемом уровне 4 для Senior; выбранная активность закрывает разрыв, а две предыдущие активности сотрудник завершил вовремя.

Допустимая задержка: интерфейс - до 2 секунд; AI-рекомендация - до 10 секунд.

5. Датасет

Файл	Содержимое
employees.json	200 профилей: роль, грейд, стаж, навыки уровня 0-5
events.json	40 событий: тип, аудитория и развиваемые навыки
activity_history.csv	24 месяца участия, включая пропуски и отказы
skills.json	60 hard/soft навыков и требования по грейдам

Данные синтетические и не должны выноситься за пределы хакатона. Разрешено расширять их собственными данными при сохранении схемы. Правило роста навыка задано в events.json: каждая активность определяет навык, прирост gain и максимальный уровень max_level. Подробности приведены в README стартового набора. Данные доступны на английском языке с переводами на казахский и русский.

6. Обязательная функциональность

Требование	Как проверяется
Профиль и карьерная траектория	Открыть произвольного сотрудника: видны роль, грейд, навыки, пройденные активности и доступные следующие шаги.
AI-рекомендация следующего шага	Система предлагает 1-3 релевантные активности.
Объяснение рекомендации	Обоснование использует минимум три фактора: грейд, разрывы по навыкам, историю участия и требования следующего уровня.
Обновление прогресса	После отметки активности как выполненной меняются прогресс по навыку и траектория.
Простой HR-view	Видны частые дефициты навыков, сотрудники без рекомендованного шага и участие по активностям.

Проверочные профили

Жюри использует три одинаковых для всех команд профиля, специально составленных так, чтобы однофакторное правило давало неверный результат. Например, Public Speaking может быть самым низким навыком, однако сотрудник трижды пропускал похожие активности, а для следующего грейда критичен System Design. Рекомендация вида «выбрать самый низкий навык» в таком случае неверна.

Решение должно поддерживать загрузку дополнительных профилей и истории в формате датасета: на защите жюри загрузит проверочные данные.

7. Опциональные возможности

- внутренняя валюта, признание, каталог вознаграждений и обмен баллов;
- признание от коллег, менторские и командные механики, персональные вызовы;

- конструктор событий для HR, прогноз риска оттока, расширенный HR-дашборд;
- моделирование перехода на грейд, интеграция с мессенджером или календарём;
- мобильная адаптация и качественная локализация на казахский и русский языки.

8. Ограничения и обязательные принципы

Не допускается:

- выдавать рекомендацию по одному полю профиля за AI-рекомендацию;
- создавать публичные рейтинги сотрудников по результативности;
- начислять баллы за обязательные процессы, например за заполнение таймшитов;
- использовать реальные персональные данные.

Необходимо учесть:

Приватность	Данные о вовлечённости не видны другим сотрудникам без согласия.
Безопасность	Доступ сотрудника и HR ограничен.
Объяснимость	Пользователю понятно, почему предложен шаг и как рассчитано продвижение.
Инфраструктура	Проект запускается одной командой.
Добровольность	Решение не должно строиться на принуждении к участию.

9. Артефакты и критерии оценки

Обязательные артефакты: репозиторий и README.

Критерий	Что оценивается	Баллы
Соответствие задаче и работоспособность	Решение соответствует заданию и реализует основной заявленный сценарий.	25
Техническая реализация	Качество подхода, архитектуры, взаимодействия компонентов и использования AI/agent AI. Фактическая реализация соответствует заявленной логике.	25
README и воспроизводимость	Документация объясняет структуру, технологии, запуск и основной сценарий. Проект можно воспроизвести и проверить по репозиторию.	25
Ценность и применимость	Решение отвечает обозначенной проблеме и практически применимо.	15
Потенциал развития и оригинальность	Решение можно развивать и масштабировать; использованы обоснованные нестандартные подходы.	10
Итого		100

Документ является сокращённой версией исходного технического задания. Сохранено всё, что относится к кейсу Career Quest; удалены сведения о Voice Router, внешнем контуре контакт-центра и выборе между кейсами.